

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ক্যাপাসিটর (Capacitor) কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৪'পরি

অথবা, ক্যাপাসিটর কী?

BOF-2019, বাকাশিবো- ২০০৭'পরি, ১৮, ২০'পরি

উত্তর : দু'টি সমান্তরাল পরিবাহীর মাঝে কোনো অপরিবাহী পদার্থ দ্বারা যখন আলাদা করে রাখা হয় তখন তাকে ক্যাপাসিটর বলে। এর বাংলা অর্থ ধারক। অর্থাৎ, যে বৈদ্যুতিক চার্জ ধারণ করে।

*** ২। ক্যাপাসিটরের কাজ কী?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৭, ০৮, ১৩, ১৫

উত্তর :

- ১) বৈদ্যুতিক চার্জ ধরে রাখা।
- ২) ভোল্টেজ বা পাওয়ারকে উন্নত করা।
- ৩) ডিসিকে বাধা প্রদান করা।

*** ৩। ক্যাপাসিট্যান্স (Capacitance) কী?

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৭, ১১, ১২, ১২'পরি, ১৩'পরি, ১৪, ১৫, ১৫'পরি, ১৬, ১৯'পরি, ২০, ২০'পরি

অথবা, ক্যাপাসিট্যান্স কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০২, ০৪'পরি, ০৫, ০৭, ১১, ১২, ১৩, ১৪'পরি, ১৬, ১৭

উত্তর : যে বৈশিষ্ট্য বা ধর্মের জন্য কোনো ক্যাপাসিটর চার্জ সঞ্চয় করে রাখে, উক্ত বৈশিষ্ট্য বা ধর্মকে ক্যাপাসিট্যান্স বা ধারকত্ব বলে।

*** ৪। ক্যাপাসিট্যান্সের প্রতীকসহ একক লেখ

বাকশিবো- ২০০৩, ০৯, ১৯'পরি, ১০, ১৫, ১৫'পরি, ২২

উত্তর : ক্যাপাসিট্যান্সের প্রতীক $\text{—}||\text{—}$ । একে C দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং ক্যাপাসিট্যান্স এর একক ফ্যারাড (F) বা মাইক্রো ফ্যারাড (μF) ।

** ৫। এক ফ্যারাড কাকে বলে?

বাকশিবো- ২০০৯, ১১, ২২

উত্তর : এক ভোল্ট বিভব পার্থক্যের জন্য ডাই-ইলেকট্রিকে যদি এক কুলম্ব ইলেকট্রিক চার্জ সঞ্চিত হয়, তবে উক্ত পরিমাণ ক্যাপাসিট্যান্সকে এক ফ্যারাড বলে। অর্থাৎ, $1F = \frac{1C}{1V}$ এবং $1F = 9.67 \times 10^4$ কুলম্ব।

SOS

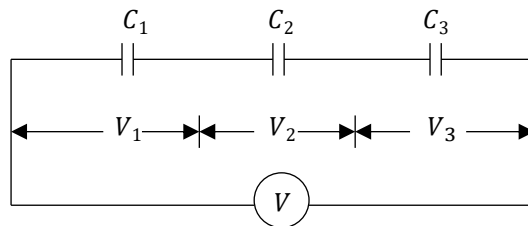
সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। তিনটি ক্যাপাসিটর যথাক্রমে C_1 , C_2 এবং C_3 কে সিরিজে সংযোগ করে V ভোল্টেজের আড়াআড়িতে সংযোগ করলে মোট ক্যাপাসিট্যান্স কত হবে?

বাকশিবো- ২০০৩, ০৩'পরি, ০৫, ০৬'পরি, ০৭, ০৭'পরি, ১১,

১২, ১৪, ১৪'পরি, ১৯

উত্তর :



আমরা জানি, সিরিজ সার্কিটে ভোল্টেজ,

$$\begin{aligned}
 V &= V_1 + V_2 + V_3 \\
 \Rightarrow \frac{Q}{C_S} &= \frac{Q_1}{C_1} + \frac{Q_2}{C_2} + \frac{Q_3}{C_3} & [V = \frac{Q}{C}] \\
 \Rightarrow \frac{Q}{C_S} &= \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2} + \frac{Q}{C_3} & [Q = Q_1 = Q_2 = Q_3] \\
 \Rightarrow \frac{Q}{C_S} &= Q \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} \right) \\
 \Rightarrow \frac{1}{C_S} &= \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} & [\text{উভয়পক্ষকে } Q \text{ দ্বারা ভাগ করে}] \\
 \Rightarrow \frac{1}{C_S} &= \frac{C_2 C_3 + C_1 C_3 + C_1 C_2}{C_1 C_2 C_3} & [\text{ল. সা. গু করে}] \\
 \therefore C_S &= \frac{C_1 C_2 C_3}{C_1 C_2 + C_2 C_3 + C_3 C_1}
 \end{aligned}$$

*** ২। ক্যাপাসিটরের শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ কর।

BOF-2019, বাকাশিবো- ২০০৮, ১৩, ১৭, ২৩' পরি, ২৪' পরি

উত্তর : ক্যাপাসিটর প্রধানত দুই প্রকার। যথা :

১) ফিক্সড ক্যাপাসিটর।



২) ভেরিয়েবল ক্যাপাসিটর।



ফিক্সড ক্যাপাসিটর আবার ৬ প্রকার। যথা-

১) পপার ক্যাপাসিটর।

২) প্লাস্টিক ক্যাপাসিটর।

৩) সিরামিক ক্যাপাসিটর।

৪) মাইকা ক্যাপাসিটর।

৫) ইলেকট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটর।

৬) সুপার ক্যাপাসিটর।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। তিনটি ক্যাপাসিটর C_1 , C_2 ও C_3 সিরিজে সংযোগ করলে প্রমাণ

কর যে, $\frac{1}{C_S} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$.

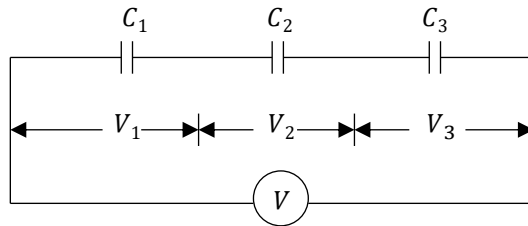
বাকাশিবো- ২০১১, ১৩, ১৩'পরি, ১৪, ১৭, ১৮, ১৯, ২২

অথবা, তিনটি ক্যাপাসিটর সিরিজে সংযোগ করলে প্রমাণ কর যে

$$\frac{1}{C_S} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots + \frac{1}{C_n}$$

বাকাশিবো- ২০১৯

উত্তর :



আমরা জানি, সিরিজে ভোল্টেজ,

$$\begin{aligned} V &= V_1 + V_2 + V_3 + \dots + V_n \\ \Rightarrow \frac{Q}{C_S} &= \frac{Q_1}{C_1} + \frac{Q_2}{C_2} + \frac{Q_3}{C_3} + \dots + \frac{Q_n}{C_n} \\ &\left[V = \frac{Q}{C} \right] \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \frac{Q}{C_s} = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2} + \frac{Q}{C_3} + \dots + \frac{Q}{C_n}$$

$$[\because Q = Q_1 = Q_2 = Q_3 \dots = Q_n]$$

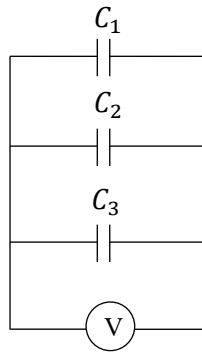
$$\Rightarrow \frac{Q}{C_s} = Q \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots + \frac{1}{C_n} \right)$$

$$\therefore \frac{1}{C_s} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots + \frac{1}{C_n}$$

(প্রমাণিত)

*** ২। কীভাবে ক্যাপাসিটরসমূহ প্যারাললে সংযোগ করা হয়? প্রমাণ কর
যে, $C_p = C_1 + C_2 + C_3$ বাকশির্বো- ২০১৪'পরি

উত্তর : নিম্নে চিত্র অনুযায়ী ক্যাপাসিটরসমূহ প্যারাললে সংযোগ করা হয়েছে।



আমরা জানি, প্যারালাল ক্যাপাসিটরের ক্ষেত্রে,

$$\therefore Q = Q_1 + Q_2 + Q_3$$

$$\Rightarrow C_p V = C_1 V_1 + C_2 V_2 + C_3 V_3$$

$$[Q = CV]$$

$$\Rightarrow C_p V = C_1 V + C_2 V + C_3 V$$

$$[\because V = V_1 = V_2 = V_3]$$

$$\Rightarrow C_p V = V(C_1 + C_2 + C_3)$$

$$\therefore C_p = C_1 + C_2 + C_3 \text{ (Proved)}$$

*** ৩। প্রমাণ কর যে, ক্যাপাসিটরের সঞ্চিত শক্তি, $W = \frac{1}{2} CV^2$ (যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে) বাকশিবো- ২০০৬'পরি, ০৭, ০৮'পরি, ০৯'পরি, ১২'পরি, ১৩, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ১৫, ১৫'পরি, ১৬, ১৮, ১৮'পরি, ১৯, ১৯'পরি, ২১

উত্তর : সংক্ষিপ্ত ৩ নং প্রশ্নের অনুরূপ।

** ৪। ক্যাপাসিটরের প্রকারভেদগুলোর নাম লেখ এবং ব্যাখ্যা কর।

বাকশিবো- ২০০৮, ১৩

উত্তর : ক্যাপাসিটর একটি ইলেকট্রনিক ডিভাইস যা বৈদ্যুতিক চার্জ সংরক্ষণ করে। যখন ক্যাপাসিটরে ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হয়, তখন এটি বৈদ্যুতিক চার্জ সঞ্চয় করে। এই চার্জ স্থির বা পরিবর্তনশীল হতে পারে, যা ক্যাপাসিটরের ধরনের উপর নির্ভর করে।

ক্যাপাসিটর প্রধানত দুই প্রকার। যথা-

১. ফিক্সড ক্যাপাসিটর। (—||—)

২. ভেরিয়েবল ক্যাপাসিটর। (—||—)

ফিক্সড ক্যাপাসিটর : যে ক্যাপাসিটরের মান পরিবর্তন করা যায় না, তাকে ফিক্সড বা নির্দিষ্ট মানের ক্যাপাসিটর বলে।

প্রতীক : —||—

ফিক্সড ক্যাপাসিটর ৬ প্রকার। যথা :

১. পেপার ক্যাপাসিটর।

২. প্লাস্টিক ক্যাপাসিটর।

৩. সিরামিক ক্যাপাসিটর।

৪. মাইকা ক্যাপাসিটর।

৫. ইলেকট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটর।

৬. সুপার ক্যাপাসিটর।

১. পেপার ক্যাপাসিটর : পেপার ক্যাপাসিটর হলো এক ধরনের ক্যাপাসিটর, যাতে বৈদ্যুতিক চার্জ সঞ্চয় করার জন্য ইনসুলেটর হিসাবে কাগজ ব্যবহার করা হয়। এটি কাগজের শীট এবং অ্যালুমিনিয়াম শীট নিয়ে গঠিত। বাইরের ক্ষতিকারক পরিবেশ থেকে রক্ষা করার জন্য কাগজের শীটটি মোম বা তেল দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। যেখানে কাগজের শীটটি ইনসুলেটর এবং অ্যালুমিনিয়াম শীটটি ইলেকট্রোড হিসেবে কাজ করে।

২. প্লাস্টিক ক্যাপাসিটর : প্লাস্টিক ক্যাপাসিটর হলো এক ধরনের ক্যাপাসিটর যা বৈদ্যুতিক চার্জ সঞ্চয় করার জন্য ইনসুলেটর হিসেবে প্লাস্টিকের ফিল্ম ব্যবহার করা হয়। প্লাস্টিকের ক্যাপাসিটরগুলিতে পলিপ্রোপিলিন, পলিয়েস্টার, পলিফেনিলিন সালফাইড এবং পলিথিন টেরেফথালেট সাধারণ ডাই-ইলেকট্রিক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

৩. সিরামিক ক্যাপাসিটর : সিরামিক ক্যাপাসিটরগুলি ইলেকট্রনিক সার্কিটগুলোতে সর্বাধিক ব্যবহৃত ক্যাপাসিটর। এই ক্যাপাসিটরগুলো ব্যবহৃত হয় যখন বড় চার্জ স্টোরেজ এবং ছোট শারীরিক আকারের প্রয়োজন হয়। সিরামিক ক্যাপাসিটরে সিরামিক উপাদান ইনসুলেটর হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং ধাতুগুলো ইলেকট্রোড হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

৪. মাইকা ক্যাপাসিটর : মাইকা ক্যাপাসিটর হলো স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য ক্যাপাসিটর। এই ক্যাপাসিটরগুলি নিম্ন ভোল্টেজ থেকে উচ্চ ভোল্টেজ পর্যন্ত পাওয়া যায়। এই ক্যাপাসিটরগুলি উচ্চ ফ্রিকুয়েন্সিতে দক্ষতার সাথে কাজ করতে পারে।

৫. ইলেকট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটর : ইলেকট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটর হলো এক ধরনের ক্যাপাসিটর যা বড় ক্যাপাসিট্যান্স অর্জনের জন্য ইলেকট্রোলাইটকে এর একটি ইলেকট্রোড হিসেবে ব্যবহার করে। ইলেকট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটরগুলো প্রধানত ব্যবহৃত হয় যখন ছোট ভলিউমে উচ্চ চার্জ স্টোরেজ প্রয়োজন হয়। ইলেকট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটরে অ্যানোড এবং ক্যাথোড প্রায়ই বিশুদ্ধ অ্যালুমিনিয়াম মেটাল ব্যবহার করে তৈরি করা হয়।

৬. সুপার ক্যাপাসিটর : সুপার ক্যাপাসিটর অন্যান্য সকল ধরনের ক্যাপাসিটরের তুলনায় প্রচুর পরিমাণে বৈদ্যুতিক চার্জ সঞ্চয় করতে পারে। সুপার ক্যাপাসিটরগুলো আলট্রা ক্যাপাসিটর বা বৈদ্যুতিক ডাবল লেয়ার ক্যাপাসিটর নামেও পরিচিত। সুপার ক্যাপাসিটর দুটি ইলেকট্রোড, বিভাজক এবং ইলেকট্রোলাইট নিয়ে গঠিত।

ভেরিয়েবল ক্যাপাসিটর : যে ক্যাপাসিটরের মান ইচ্ছামত পরিবর্তন করা যায়, তাকে ভেরিয়েবল বা পরিবর্তনশীল ক্যাপাসিটর বলে।

প্রতীক : 

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

*** ১। $10 \mu F$, $20 \mu F$, $50 \mu F$ বিশিষ্ট তিনটি ক্যাপাসিটর সিরিজে সংযোগ করে $250 V$ সরবরাহ করলে প্রতিটির চার্জ কত হবে? আবার এ তিনটি ক্যাপাসিটর প্যারাললে সংযোগ করে $250V$ লাইনে সংযোগ করলে প্রতিটির চার্জ কত হবে?

বাকশির্বো- ২০০৯, ১২, ১৫, ১৫'পরি, ২০'পরি

সমাধান : দেওয়া আছে, $C_1 = 10 \mu F = 10 \times 10^{-6} F$

$$C_2 = 20 \mu F = 20 \times 10^{-6} F$$

$$C_3 = 50 \mu F = 50 \times 10^{-6} F$$

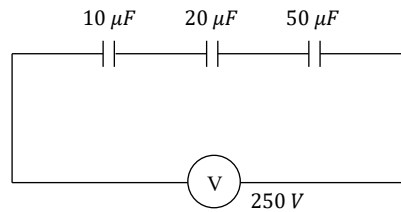
$$V = 250 V$$

$$C_S = ?$$

$$Q_1 = ?$$

$$Q_2 = ?$$

$$Q_3 = ?$$



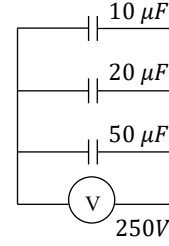
আমরা জানি,

সিরিজে সমতুল্য ক্যাপাসিট্যান্স,

$$\begin{aligned}
 C_S &= \frac{C_1 C_2 C_3}{C_1 C_2 + C_2 C_3 + C_3 C_1} \\
 &= \frac{10 \times 20 \times 50}{(10 \times 20) + (20 \times 50) + (50 \times 10)} \\
 &= 5.88 \mu F
 \end{aligned}$$

সিরিজে প্রতিটি ক্যাপাসিটরের চার্জ সমান হবে, $Q = Q_1 = Q_2 = Q_3$

$$\begin{aligned} Q &= C_s V \\ &= 5.88 \times 10^{-6} \times 250 \\ &= 1.47 \times 10^{-3} C \text{ (কুলম্ব) (Ans.)} \end{aligned}$$



প্যারালাল এর ক্ষেত্রে, $Q_1 = C_1 V$

$$\begin{aligned} &= 10 \times 10^{-6} \times 250 \\ &= 2.5 \times 10^{-3} \text{ কুলম্ব (Ans.)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore Q_2 &= C_2 V \\ &= 20 \times 10^{-6} \times 250 \\ &= 5 \times 10^{-3} \text{ কুলম্ব (Ans.)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore Q_3 &= C_3 V \\ &= 50 \times 10^{-6} \times 250 \\ &= 12.5 \times 10^{-3} \text{ কুলম্ব (Ans.)} \end{aligned}$$

*** ২। দু'টি ক্যাপাসিটর যখন সিরিজে সংযুক্ত করা হয়, তখন মোট ক্যাপাসিট্যান্স হয় $0.03 \mu F$ এবং যখন প্যারালালে সংযুক্ত করা হয়, তখন হয় $0.16 \mu F$. প্রত্যেকটির ক্যাপাসিট্যান্স নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০০৯, ১৭, ২০'পরি

সমাধান : দেওয়া আছে,

$$C_s = 0.03 \mu F \text{ (সিরিজ সংযোগ)}$$

$$C_p = 0.16 \mu F \text{ (প্যারালাল সংযোগ)}$$

$$C_1 = ?$$

$$C_2 = ?$$

সিরিজ ক্যাপাসিট্যান্সের ক্ষেত্রে,

$$\begin{aligned}\text{আমরা জানি, } \frac{1}{C_s} &= \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \\ &= \frac{C_2 + C_1}{C_1 C_2}\end{aligned}$$

$$\therefore C_s = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$$

$$\text{বা, } \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = 0.03 \dots \dots \dots (i)$$

আবার, প্যারালল ক্যাপাসিট্যান্সের ক্ষেত্রে,

$$\text{আমরা জানি, } C_p = C_1 + C_2$$

$$\text{বা, } C_1 + C_2 = 0.16$$

$$\text{বা, } C_1 = 0.16 - C_2 \dots \dots \dots (ii)$$

(ii) নং হতে C_1 এর মান (i) নং সমীকরণে বসিয়ে পাই,

$$\frac{(0.16 - C_2)C_2}{0.16 - C_2 + C_2} = 0.03$$

$$\text{বা, } 0.16C_2 - C_2^2 = 0.0048$$

$$\text{বা, } C_2^2 - 0.12C_2 - 0.04C_2 + 0.0048 = 0$$

$$\text{বা, } C_2(C_2 - 0.12) - 0.04(C_2 - 0.12) = 0$$

$$\text{বা, } (C_2 - 0.12)(C_2 - 0.04) = 0$$

$$C_2 - 0.12 = 0$$

$$\therefore C_2 = 0.12$$

$$\text{অথবা, } C_2 - 0.04 = 0$$

$$\therefore C_2 = 0.04$$

C_2 এর মান (ii) নং সমীকরণে বসিয়ে পাই,

যখন $C_2 = 0.12$ তখন $C_1 = 0.16 - 0.12 = 0.04$ এবং

যখন $C_2 = 0.04$ তখন $C_1 = 0.16 - 0.04 = 0.12$

$\therefore$ নির্ণেয় মান : $C_1 = 0.04 \mu F$ এবং $C_2 = 0.12 \mu F$ (Ans.)

অথবা, $C_1 = 0.12 \mu F$ এবং $C_2 = 0.04 \mu F$ (Ans.)

* ৩। $15 \mu F$, $25 \mu F$ ও $55 \mu F$ বিশিষ্ট তিনটি ক্যাপাসিটর সিরিজে সংযোগ করে $220 V$ সাপ্লাই দেওয়া হল। তাহলে প্রত্যেক ক্যাপাসিটরের সঞ্চিত শক্তি নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০১৪, ২২

সমাধান : দেওয়া আছে,

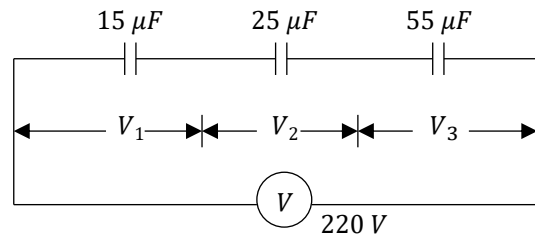
$$C_1 = 15 \mu F = 15 \times 10^{-6} F$$

$$C_2 = 25 \mu F = 25 \times 10^{-6} F$$

$$C_3 = 55 \mu F = 55 \times 10^{-6} F$$

$$V = 220 V$$

$$W_1, W_2, W_3 = ?$$



$$\therefore \text{মোট ক্যাপাসিট্যান্স, } C_S = (15 \parallel 25 \parallel 55)$$

$$= \frac{15 \times 25 \times 55}{(15 \times 25) + (25 \times 55) + (55 \times 15)}$$

$$= 8 \mu F$$

$$\therefore \text{মোট চার্জ, } Q_S = C_S V [Q_S = Q_1 = Q_2 = Q_3]$$

$$= 8 \times 10^{-6} \times 220$$

$$= 1.76 \times 10^{-3} \text{ C}$$

$$\therefore W_1 = \frac{1}{2} C_1 v_1^2$$

$$= \frac{1}{2} \times C_1 \times \left(\frac{Q}{C_1}\right)^2 \quad \left[V = \frac{Q}{C}\right]$$

$$= \frac{1}{2} \times C_1 \times \frac{Q^2}{C_1^2}$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{Q^2}{C_1}$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{(1.76 \times 10^{-3})^2}{15 \times 10^{-6}}$$

$$= 0.103 \text{ J} \quad (\text{Ans.})$$

$$\therefore W_2 = \frac{1}{2} \times C_2 \times \left(\frac{Q}{C_2}\right)^2$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{Q^2}{C_2} = \frac{1}{2} \times \frac{(1.76 \times 10^{-3})^2}{25 \times 10^{-6}}$$

$$= 0.062 \text{ J} \quad (\text{Ans.})$$

$$\therefore W_3 = \frac{1}{2} \times C_3 \times \left(\frac{Q}{C_3}\right)^2$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{Q^2}{C_3}$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{(1.76 \times 10^{-3})^2}{55 \times 10^{-6}}$$

$$= 0.028 \text{ J} \quad (\text{Ans.})$$

৪। $80 \mu F$ এবং $120 \mu F$ এর দুটি ক্যাপাসিটর প্যারাললে সংযুক্ত করে $550 V$ DC উৎসের আড়াআড়িতে সংযোগ করা হল। প্রতিটি ক্যাপাসিটরের কত শক্তি সঞ্চিত হবে?

বাকশিবো- ২০০৫, ১৩, ১৫'পরি

সমাধান : দেওয়া আছে,

$$C_1 = 80 \mu F = 80 \times 10^{-6} F$$

$$C_2 = 120 \mu F = 120 \times 10^{-6} F$$

$$V = 550 V$$

$$W_1 = ?$$

$$W_2 = ?$$

$$\begin{aligned} \text{আমরা জানি, } W_1 &= \frac{1}{2} C_1 V^2 \\ &= \frac{1}{2} \times 80 \times 10^{-6} \times (550)^2 \\ \therefore W_1 &= 12.1 J \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{আবার, } W_2 &= \frac{1}{2} C_2 V^2 \\ &= \frac{1}{2} \times 120 \times 10^{-6} \times (550)^2 \\ \therefore W_2 &= 18.15 J \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$